



Ambiente de Trabalho

S. João de Ver - Albergaria
Apartado 141
4524 - 909 S. João de Ver
Telf: 256 910 370
Fax: 256 911 619
E-mail: presdouro@presdouro.pt

notas

Ambiente de Trabalho

About

Após clicar no ícon do programa, que se encontra no desktop, surge o diálogo **About** que contém informações e referências sobre a versão do programa, assistência técnica e comercial.

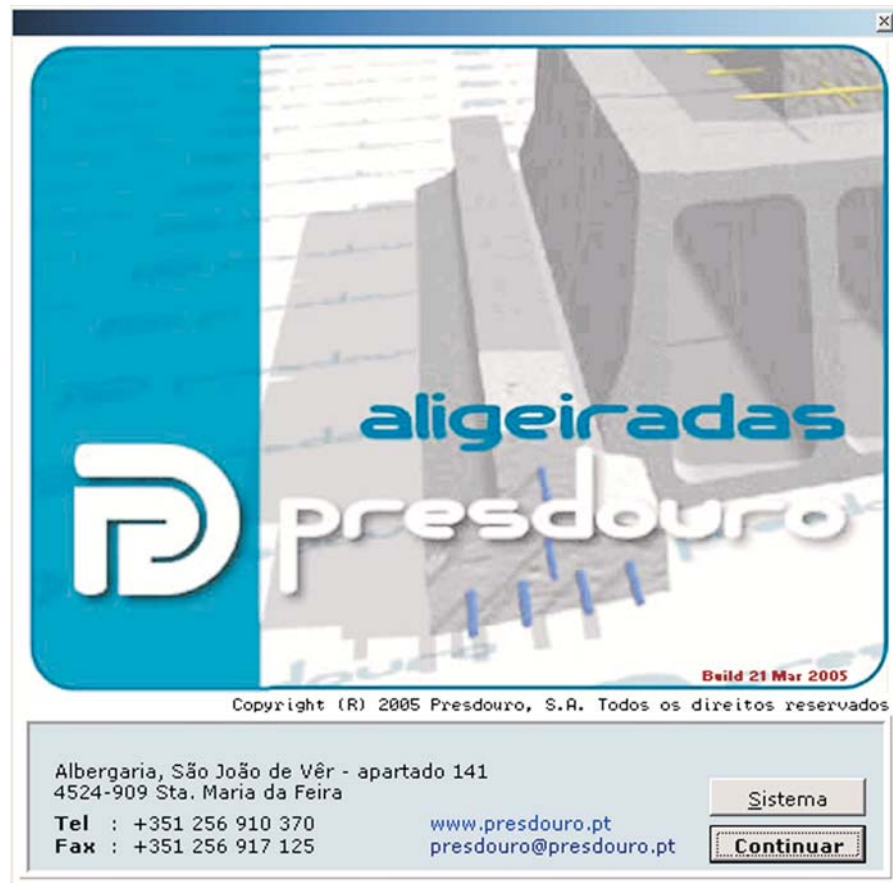


Fig. 1 - About

Clique no botão **Continuar** para iniciar o programa.
O botão **Sistema** disponibiliza informações sobre o Sistema Operativo e Memória disponível.

Diálogo Inicial

No diálogo principal do programa existem menus Pull-Down e menus Laterais. Os Menus Pull-Down fixos são: **Ficheiro** com opções inerentes à criação de ficheiros; **Editar** com opções de edição de ficheiros; **Tabelas** com opções de impressão relativas a vigotas e abobadilhas; **Utilitários** com consulta de elementos; **Janelas** com opções de disposição e arranjo da área de trabalho; **Help** com opções inerentes à ajuda e assistência técnica.

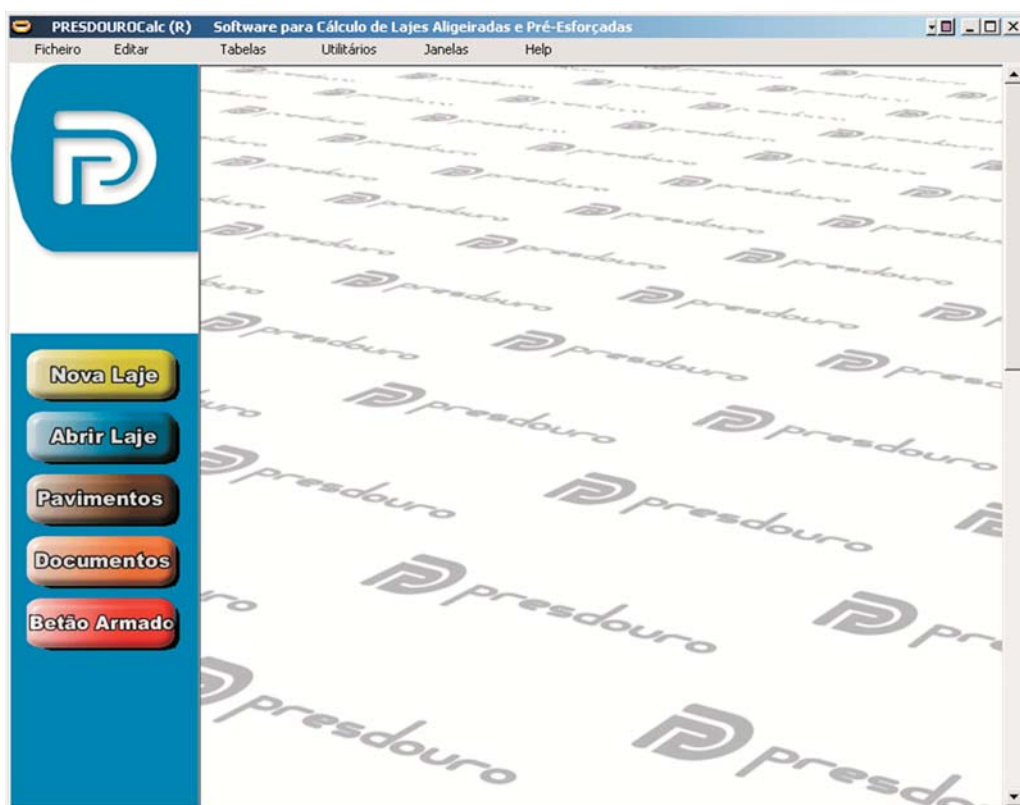


Fig. 2 - Diálogo inicial

Os menus Laterais constituem as opções principais do programa: Menu **Nova Laje**, para criar uma nova laje; Menu **Abrir Laje**, para abrir uma laje criada anteriormente; Menu **Pavimentos**, para visualizar todos os pavimentos disponíveis; Menu **Documentos**, acesso ao Documento de Homologação do fabricante nos formatos .pdf e .doc; Menu **Betão Armado**, acesso ao programa Repa Betão (R).

Nova Laje

Clique no botão *Nova Laje*, no menu Lateral para iniciar o cálculo de uma nova Laje. O utilizador deverá proceder da seguinte forma:

Dados da Laje
(Ficheiro Novo)D:\PRESDOURO\PresDouroCalc\Trabalho\Laje_No_Nome.lall

Construcao de Vivenda
Alvalade - Sado
Laje Nova

AÇO (Varões do betão)
☐ A235
☐ A400
☐ A500

BETÃO (Classe)
☐ C12 / B15
☐ C16 / B20
☐ C20 / B25
☐ C25 / B30
☐ C30 / B35
☐ C35 / B40

Malha (Classe)
☐ A235
☐ A400
☐ A500
☐ A600

(Double click ou S)

Guardar **Clone** **Sair**

Fig. 3 - Diálogo Nova Laje

1. definir dados genéricos relativos à laje (*forma da laje*);
2. definir a geometria da laje (*dados geométricos*);
3. especificar as cargas e sobrecargas de utilização da laje (*carregamentos*);
4. escolher o pavimento pretendido em função dos filtros de cálculo estipulados (*dimensionamento*).

Setup

Duplo clique no painel **Dados da Laje** do menu **setup** e preencha os campos relativos aos Dados Informativos da Laje e aos Materiais a empregar na execução do painel da laje:

1. Nome do Projecto;
2. Localização do Painel na Obra;
3. Nome da Laje;
4. Configuração de Materiais;
5. Observações relativas ao Projecto.

Dados Informativos e Configurações

Dados do Projecto

Identificação do Projecto : ①
Construcao de Vivenda

Localização do Painel de Laje ②
Alvalade - Sado

Designação ③
Laje Nova

Observações ⑤

Observação 1

Observação 2

Observação 3

Materiais Utilizados ④

AÇO (Varões betão)

☐ A235

☒ A400

☐ A500

BETÃO (Classe)

☐ C12 / B15

☐ C16 / B20

☒ C20 / B25

☐ C25 / B30

☐ C30 / B35

☐ C35 / B40

Malha (Classe)

☐ A235

☒ A500

☐ A400

☐ A600

Fig. 4 - Diálogo Setup

Nota: Os dados inseridos na identificação do projecto: localização, designação e observações, referenciam o Painel da Laje em todos os Relatórios de Cálculo e Impressão.

Forma da Laje

Neste diálogo o utilizador define a forma geométrica da laje. Duplo clique sobre a imagem para escolher a forma da laje.



Fig. 5 - Diálogo Forma da Laje

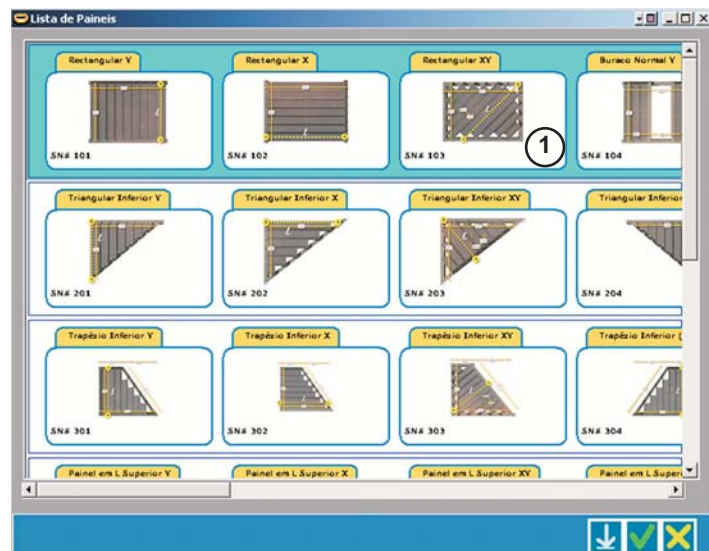


Fig. 6 - Diálogo Lista de Paineis

1. Faça duplo clique sobre o painel com a forma da laje que pretende escolher.

Forma da Laje

Estão disponíveis na Lista de Painéis (biblioteca de formas de lajes) cerca de 72 painéis distintos, organizados em função da sua geometria.

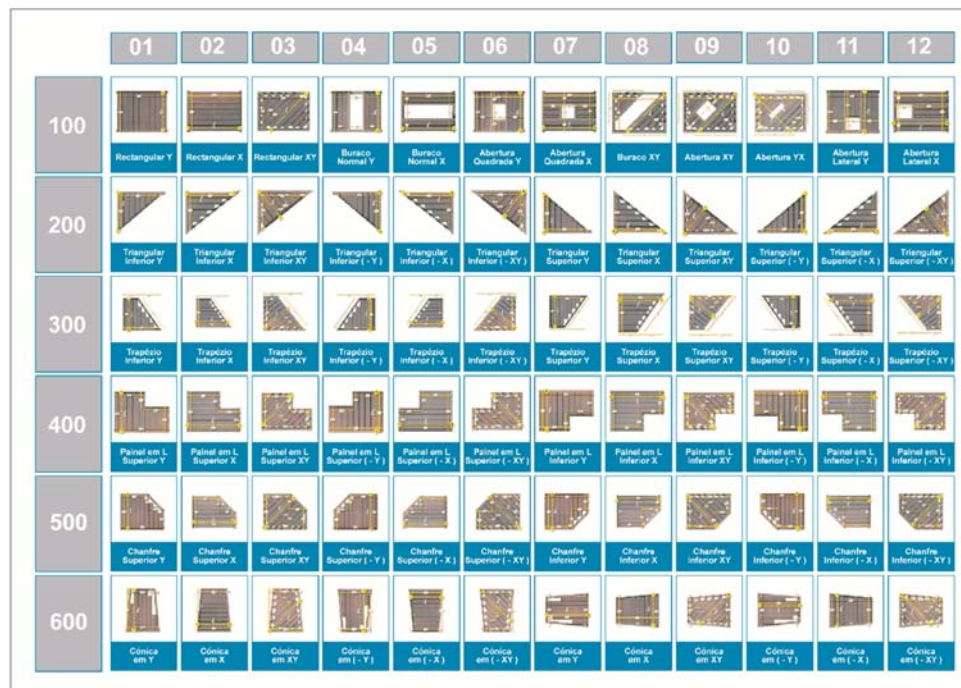


Fig. 7 - Biblioteca de formas de lajes

Geometria do Painel de Laje

Após a escolha da forma do painel de laje, devem ser introduzidos os valores relativos à geometria do painel. O utilizador define as dimensões da laje, o vão de cálculo, a entrega em cada apoio, entre outros. Clique sobre o botão “ dados geométricos ” e de seguida faça duplo clique sobre um dos quadros.

1. campos a preencher ou calcular
2. campos a preencher

Dados Geométricos do Painel de Laje

Valores em Metros

$L1 = ?$ 6 = $L3 + L6 \cdot \sec(\text{Alfa})$

$L2 = ?$ 6 ②

$L3 = ?$ 3 = $L4 \cdot \tan(\text{Alfa})$ ①

$L4 = ?$ 3 = $L3 \cdot \tan(\text{Beta})$

$L5 = ?$ 2

$L6 = ?$ 2 = $(L1 - L3) \cdot \cos(\text{Beta})$

$\text{Beta} = ?$ 90 = $(90 - \text{Alfa})$

$\text{Alfa} = ?$ 0 = $(90 - \text{Beta})$

Vão Calculado $L =$ 6.00 ?

$L5 \cdot \sec(\text{Alfa})$

0 % -> Livre Rigidez em A : 10 %

25 % -> Semi-Encastrado Rigidez em B : 10 %

Entrega A 0.15 Metros

Entrega B 0.15 Metros

Vão a Considerar : 6.00

Fig. 8 - Diálogo de Geometria do Painel de Laje

Observações:

1. Caso a disposição das vigotas seja oblíqua aos apoios, é necessário especificar pelo menos um dos ângulos: alfa ou beta;
2. Os valores por defeito da entrega em cada apoio são 15 cm;
3. Os valores por defeito da rigidez em cada apoio são 10%;
4. Existe a possibilidade de imprimir os dados geométricos relativos à laje;



Carregamentos

Clique no botão “Carregamentos” e faça duplo clique na área do painel *Carregamentos*, activa o diálogo dos *Pesos Permanentes e Sobrecargas*.

Neste diálogo, *Pesos Permanentes e Sobrecargas*, o utilizador especifica carregamentos, tipos de pavimento e tipos de paredes, com as respectivas cargas permanentes associadas, e atribui sobrecargas regulamentares em função da utilização prevista. Qualquer dos valores predefinidos pode ser editado pelo utilizador.

Pesos Permanentes e Sobrecargas

Cargas Permanentes

Peso Próprio

Diagrama de uma laje de concreto.

Peso Próprio

PP	[A Calcular]	[?]
Pr	[2.58 kN/m²]	[?] ①
Pd	[1.38 kN/m²]	[?] ②
Pt	[1.70 kN/m]	[?] ③
X	[0.00 m]	[?]

Sobrecargas

Sobrecarga Regulamentar

Diagrama de pessoas numa sala e uma secção de um edifício.

Sobrecargas de Utilização

Q	[2.0 kN]	[?] ④
Psi 1	[0.3]	[?]

Compartimentos : para uso Privado ----> Q = 2.0 kN, Psi1 = 0.3

Fig. 9 - Diálogo de Pesos Permanentes e Sobrecargas

Legenda da figura:

1. Duplo clique para Pavimentos e Revestimentos
2. Duplo clique para Paredes Divisórias
3. Duplo clique para Paredes Transversais
4. Duplo clique para Sobrecargas

Pavimentos e Revestimentos

O botão correspondente a *Pavimentos e Revestimentos*, permite ao utilizador escolher o tipo de pavimento que pretende, de entre os tipos existentes em biblioteca, com os respectivos valores de carga associados, podendo no entanto o utilizador modificar estes valores.

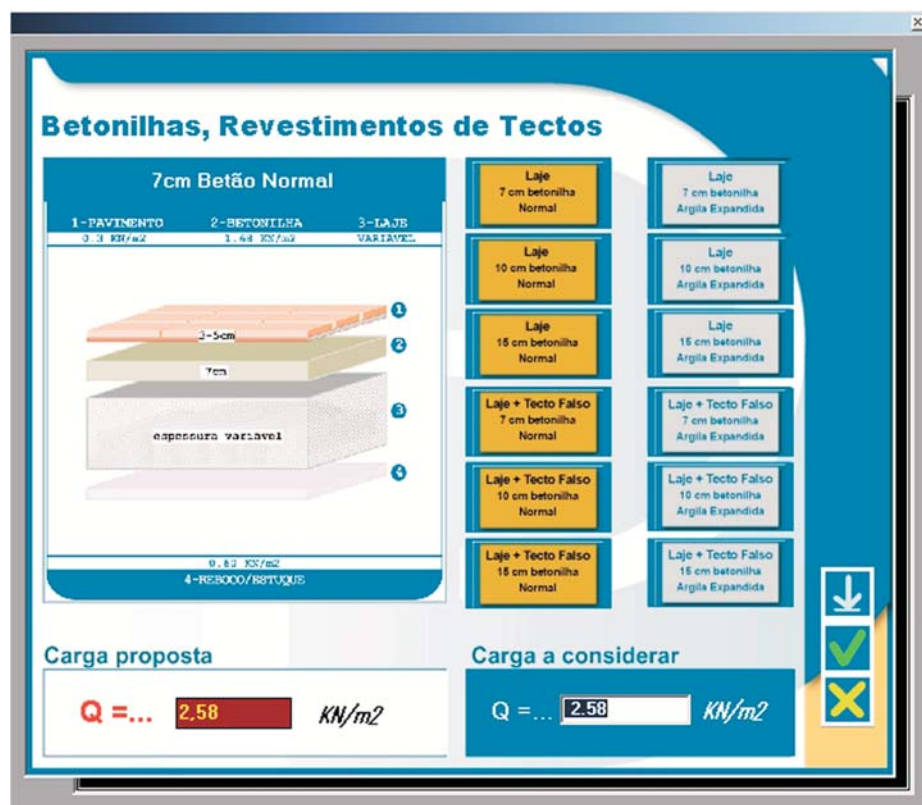


Fig. 10 - Diálogo de escolha de Pavimentos e Revestimentos

Nota: Se pretender visualizar o tipo de pavimento escolhido com mais ampliação, faça duplo clique sobre a imagem do pavimento escolhido.

Tipos de Pavimentos existentes em biblioteca

Na definição de cargas relativas a Pavimentos e Revestimentos, o utilizador pode introduzir directamente o valor da carga, ou escolher um determinado tipo de Pavimento e Revestimento, entre os tipos existentes na biblioteca de Betonilhas, Revestimentos de Tectos e Pavimentos, com o respectivo valor da carga associado. Caso o tipo de pavimento e revestimento pretendido não se encontre predefinido na biblioteca da versão que utiliza, o utilizador pode sempre introduzir o valor correspondente à carga do mesmo.

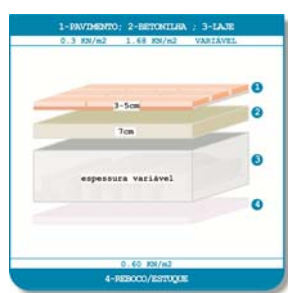


Fig. 11 - Laje Presdouro
7cm Betonilha
Normal

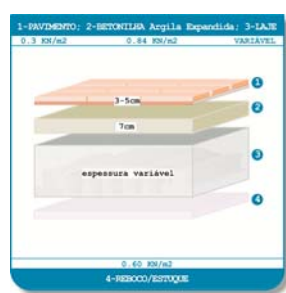


Fig. 12 - Laje Presdouro
7cm Betonilha
A. Expandida



Fig. 13 - Laje Presdouro
10cm Betonilha
Normal

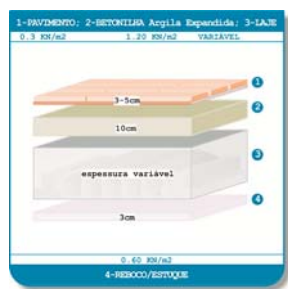


Fig. 14 - Laje Presdouro
10cm Betonilha
A. Expandida

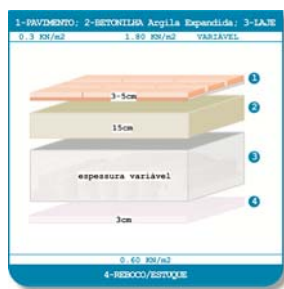


Fig. 15 - Laje Presdouro
15cm Betonilha
A. Expandida

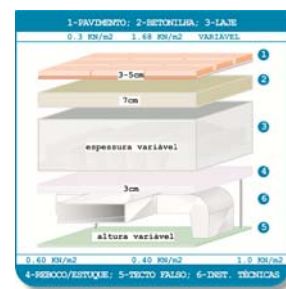


Fig. 16 - Laje + Tecto Falso
Presdouro
7cm Betonilha
Normal



Fig. 17 - Laje + Tecto Falso Presdouro 7cm Betonilha A. Expandida

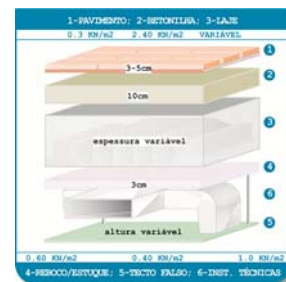


Fig. 18 - Laje + Tecto Falso Presdouro 10cm Betonilha Normal

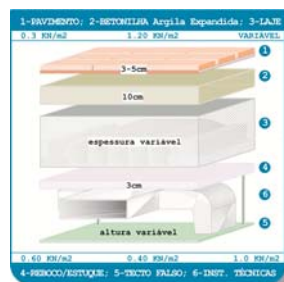


Fig. 19 - Laje + Tecto Falso Presdouro 10cm Betonilha A. Expandida

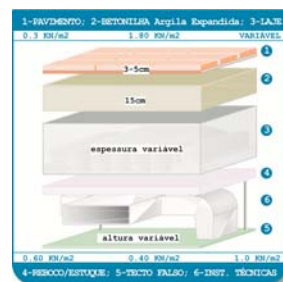


Fig. 20 - Laje + Tecto Falso Presdouro 15cm Betonilha A. Expandida

Paredes Divisórias

Neste diálogo, o utilizador define o tipo de parede a usar e a altura da mesma. Ao seleccionar um tipo de parede, esta já possui um valor de carga predefinido, que pode ser alterado pelo utilizador, caso seja necessário, *Carga a Considerar*.

1. Duplo clique para alterar o tipo de parede
2. Duplo clique para alterar a altura da parede

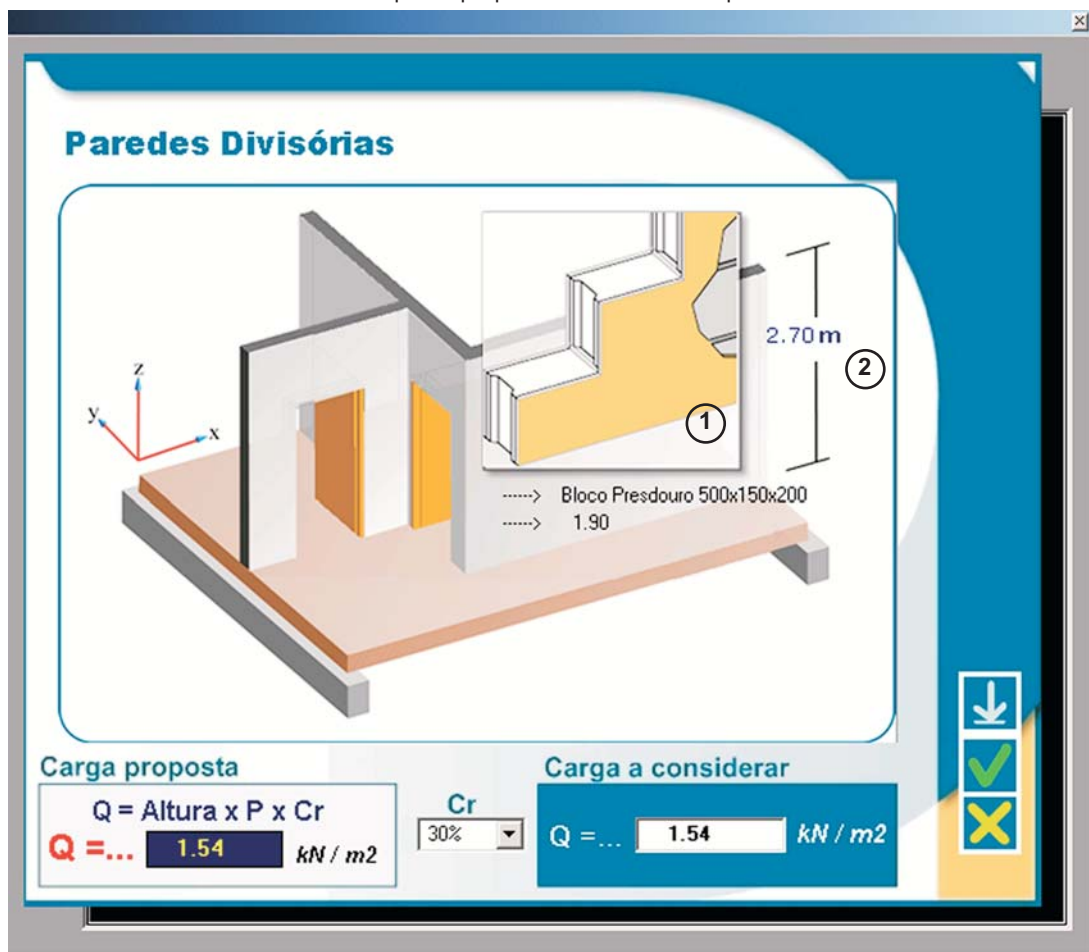


Fig. 21 - Diálogo Paredes Divisórias

$$Q = \text{Altura} \times P \times CR$$

Carga = Altura da Parede x Peso do Tipo de Parede escolhida x Coeficiente de Redução

Tipos de Paredes existentes em biblioteca

Na definição de cargas relativas a *Paredes Divisórias* ou *Paredes Transversais* o utilizador pode introduzir directamente o valor da carga, ou escolher um determinado tipo de parede, entre os tipos existentes na biblioteca de Tipos de Parede, com o respectivo valor da carga associado.

Caso o tipo de parede pretendido não se encontre predefinido na biblioteca da versão que utiliza, o utilizador pode sempre introduzir o valor correspondente à carga do mesmo.

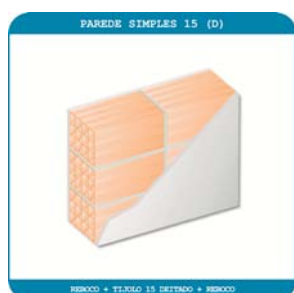




Fig. 31 - Tijolo de 15 / 15

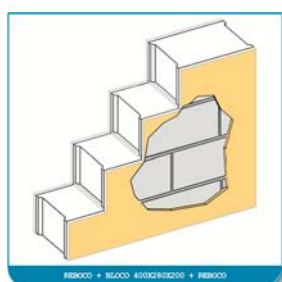


Fig. 32 - Bloco Presdouro
400x280x200

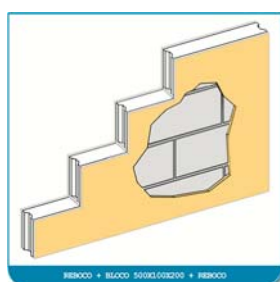


Fig. 33 - Bloco Presdouro
500x100x200

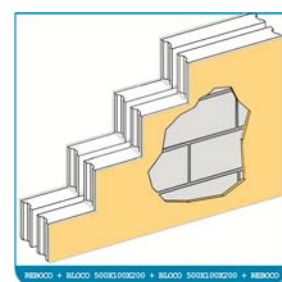


Fig. 34 - Bloco Presdouro
500x100x200
500x100x200

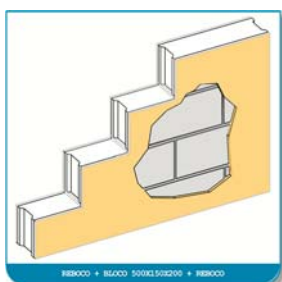


Fig. 35 - Bloco Presdouro
500x150x200

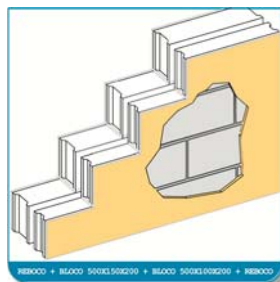


Fig. 36 - Bloco Presdouro
500x150x200
500x100x200

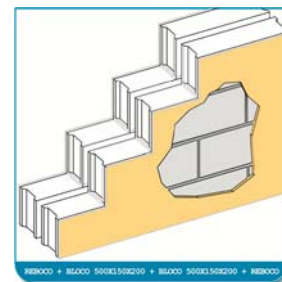


Fig. 37 - Bloco Presdouro
500x150x200
500x150x200

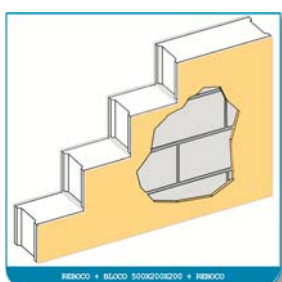


Fig. 38 - Bloco Presdouro
500x200x200

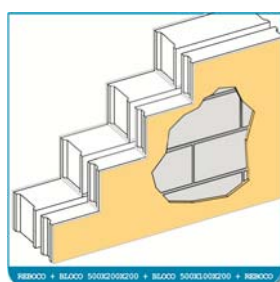


Fig. 39 - Bloco Presdouro
500x200x200
500x100x200

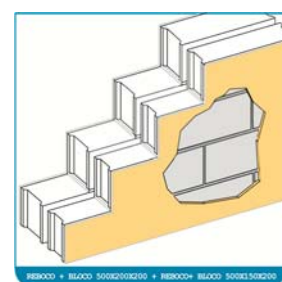


Fig. 40 - Bloco Presdouro
500x200x200
500x150x200

Paredes Transversais

Neste diálogo o utilizador define o tipo de parede a usar e a altura da mesma. Ao seleccionar um tipo de parede, esta já possui um valor de carga predefinido, que pode ser alterado pelo utilizador caso seja necessário, (*Carga a Considerar*). O utilizador além de escolher o tipo de parede define a altura desta, tal como a distância do apoio ao eixo (x) e o valor em graus (ângulo alfa).

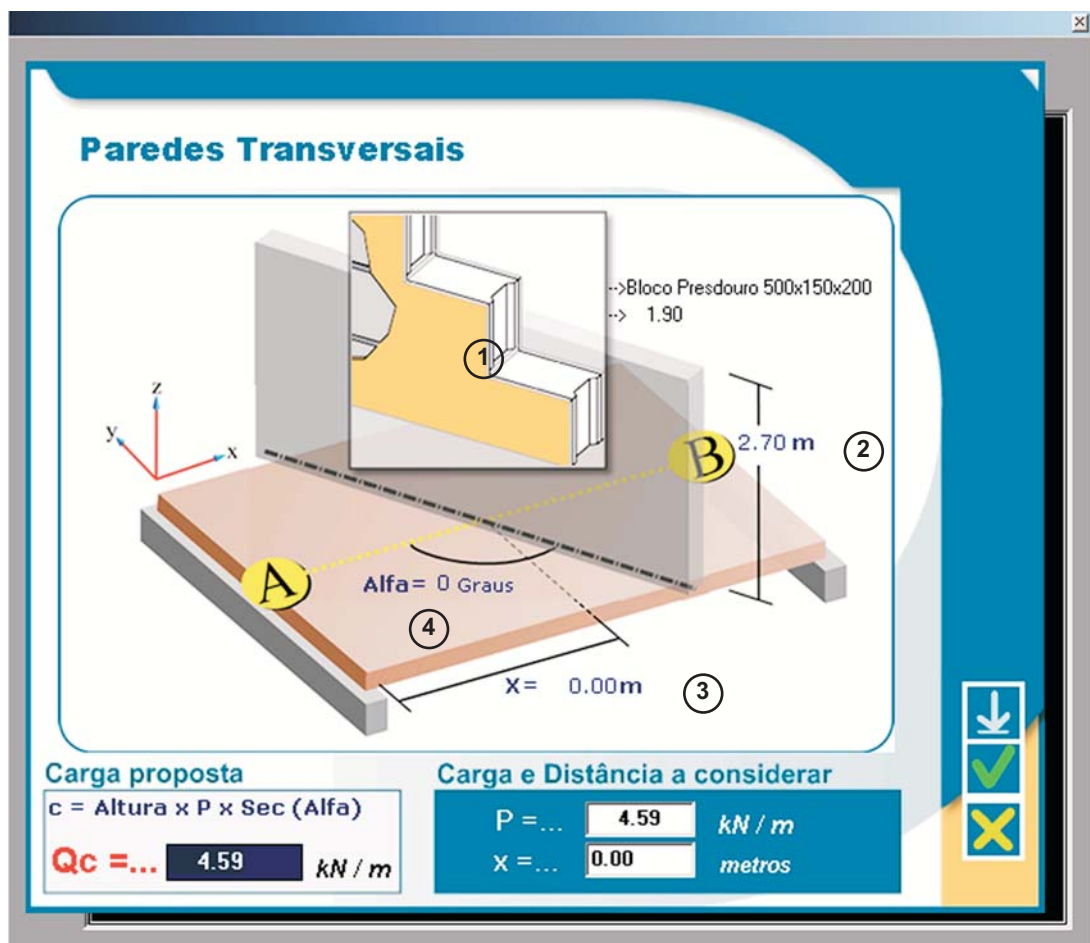


Fig. 41 - Diálogo Paredes Transversais

Legenda da figura:

1. Duplo clique para alterar o tipo de parede
2. Duplo clique para alterar a altura da parede
3. Duplo clique para alterar a distância do apoio ao eixo (x)
4. Duplo clique para definir o valor em graus do ângulo alfa

$$Q = \text{Altura} \times P \times \text{Sec alfa}$$

Carga = Altura da Parede x
Peso do Tipo de Parede escolhida x
Secante do ângulo alfa

Dimensionamento

O programa **PRESDOURO ALIGEIRADAS** realiza o cálculo imediato de todos os pavimentos disponíveis, apresentando os respectivos valores e verificações de cálculo. O utilizador condiciona a escolha do pavimento mediante a imposição ou não de determinados critérios de escolha.

Clique no botão “dimensionamento” e de seguida faça duplo clique sobre o painel respectivo.



Fig. 42 - Diálogo Gestor de Cálculo

Nota: A opção de escolha na caixa do parâmetro “Verificação Geral”, condiciona a opção dos parâmetros seguintes. Por exemplo, se seleccionar a opção Indiferente os campos “E. Limites Últimos”, “Fendilhação” e “Deformação” mudam automaticamente para a opção Indiferente.

Para cada pavimento, são apresentados os seus elementos constituintes, como sejam Abobadilhas/Blocos, Vigotas, Armadura Complementar bem como os valores resultantes do cálculo e uma indicação (comentário) inerente ao filtro de cálculo escolhido.

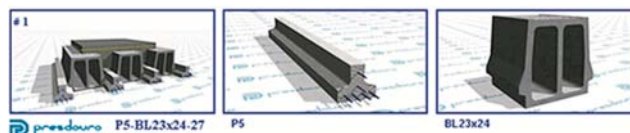


Fig. 43 - Elementos Constituintes

Dados Mecânicos :	Dados Geométricos :	Q/Materiais :
MRD : 90.0 (KN m /m)	Abura : 270 (mm)	Vigotas : 2.86 (m / m2)
VRD : 45.9 (KN /m)	Acima Bloco : 30 (mm)	Blocos : 11.43 (Un / m2)
MFCTK : 53.4 (KN m /m)	Entre Vigotas : 350 (mm)	Betão : 90.2 (Litros / m2)
EI : 24787 (KN m2/m)	Peso Próprio : 3.46 (KN / m2)	

Fig. 44 - Dados relativos aos elementos

E.L.U. de Resistência	E.L. de Fendilhação	E.L. de Deformação
Tx = 44.94 KN /m VRD = 45.90 KN /m Verifica Mx = 59.22 KNm /m MRD = 90.00 KNm /m Verifica muito	Mx = 33.67 KNm /m MFCTK = 53.40 KNm /m Verifica muito	Dy = 14.31 mm L/400 = 15.00 mm Verifica

Fig. 45 - Valores de Resistência, Fendilhação e Deformação

Os filtros de cálculo permitem condicionar a escolha do pavimento mediante as opções disponíveis pelo fabricante. Assim o utilizador pode condicionar a escolha da laje a:

Número de Vigotas



Fig. 46 - Número de Vigotas

Condicionar a escolha a pavimentos com determinado número de vigotas: **1** vigota simples, **2** vigotas lado a lado (duplo), **3** vigotas lado a lado (triplo), ou todos os tipos existentes.

Tipo de Vigotas

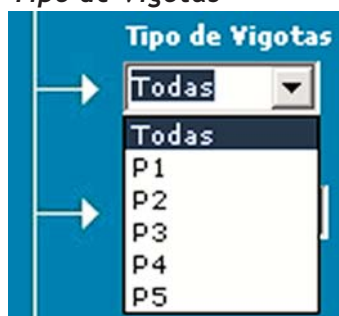


Fig. 47 - Tipo de Vigotas

Condicionar a escolha a pavimentos com determinado tipo de vigotas na sua constituição, mediante os tipos de vigota disponíveis pelo fabricante.

Abobadilha



Fig. 48 - Abobadilha

Condicionar a escolha a pavimentos com determinado tipo de abobadilhas na sua constituição, mediante os tipos de abobadilha disponibilizados pelo fabricante.

Menor / Igual (espessura)



Fig. 49 - Espessura menor da Laje

Este filtro de cálculo condiciona a espessura mínima do pavimento, mediante as espessuras disponíveis pelo fabricante.

Maior / Igual (espessura)



Fig. 50 - Espessura maior da Laje

Este filtro de cálculo condiciona a espessura máxima do pavimento, mediante as espessuras disponíveis pelo fabricante.

Diagramas

Para poder visualizar o diálogo Deformadas e Diagramas de Esforço, com os vários tipos de diagramas, clique no botão **Diagramas** do diálogo **Gestor de Cálculo**. Os diagramas apresentados representam a laje escolhida e os valores por si atribuídos anteriormente.

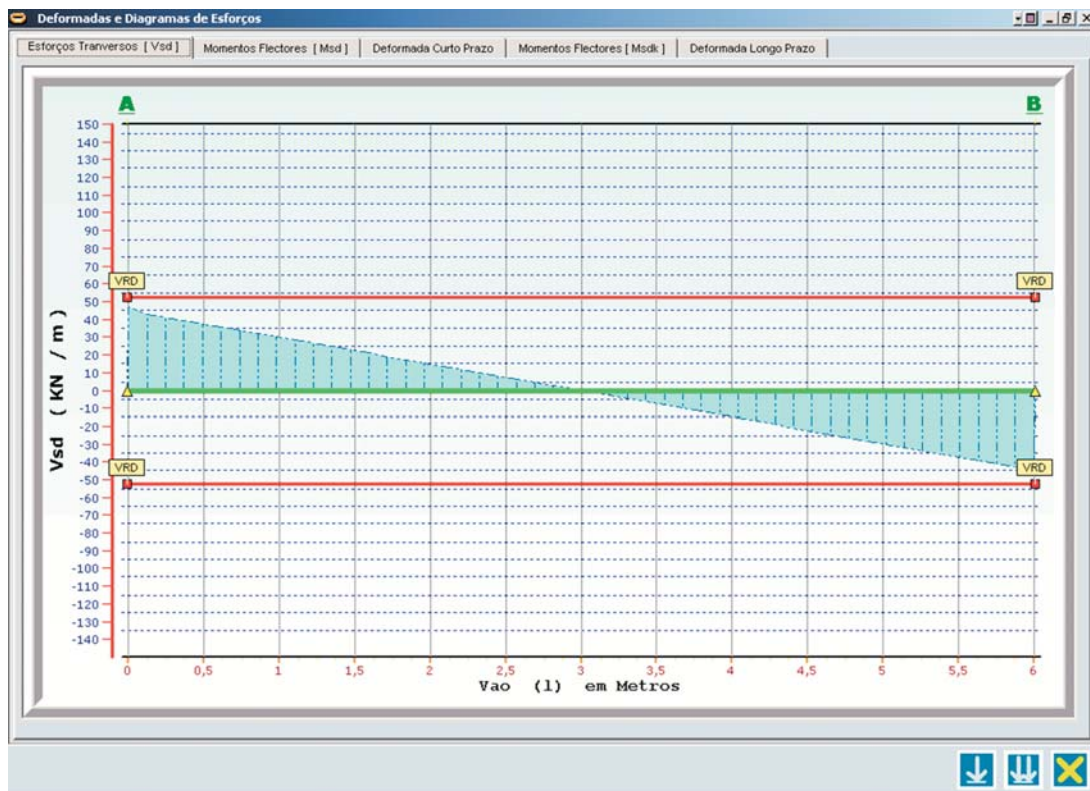


Fig. 51 - Diagrama de Esforços Transversos (Vsd)

Nota: Caso o utilizador pretenda, pode imprimir os diagramas escolhendo o que quer e clicar no botão **Imprimir Gráfico**.

Clique para imprimir todos os diagramas



Clique para escolher os diagramas que pretende imprimir



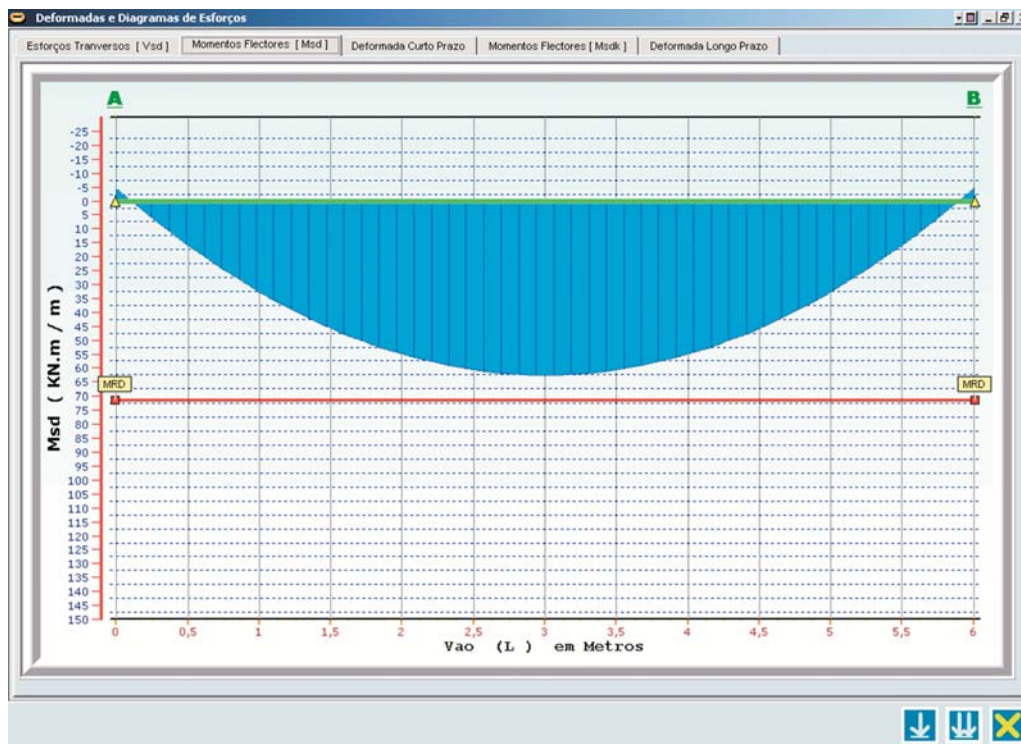


Fig. 52 - Diagrama de Momentos Flectores (Msd)

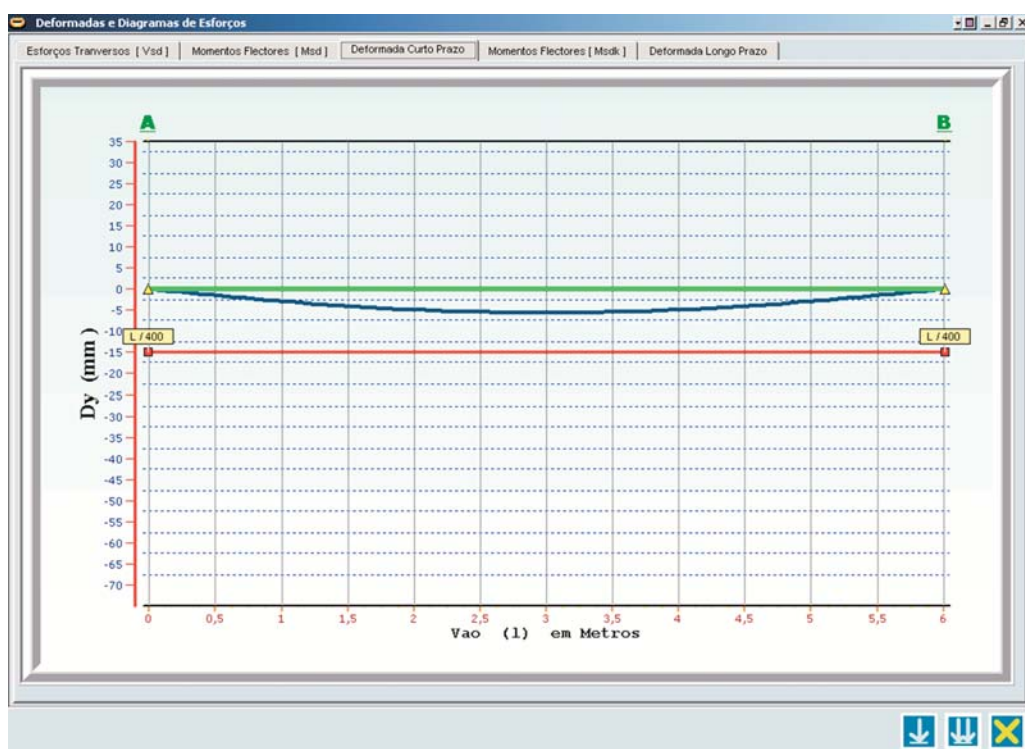


Fig. 53 - Diagrama de Deformada Curto Prazo

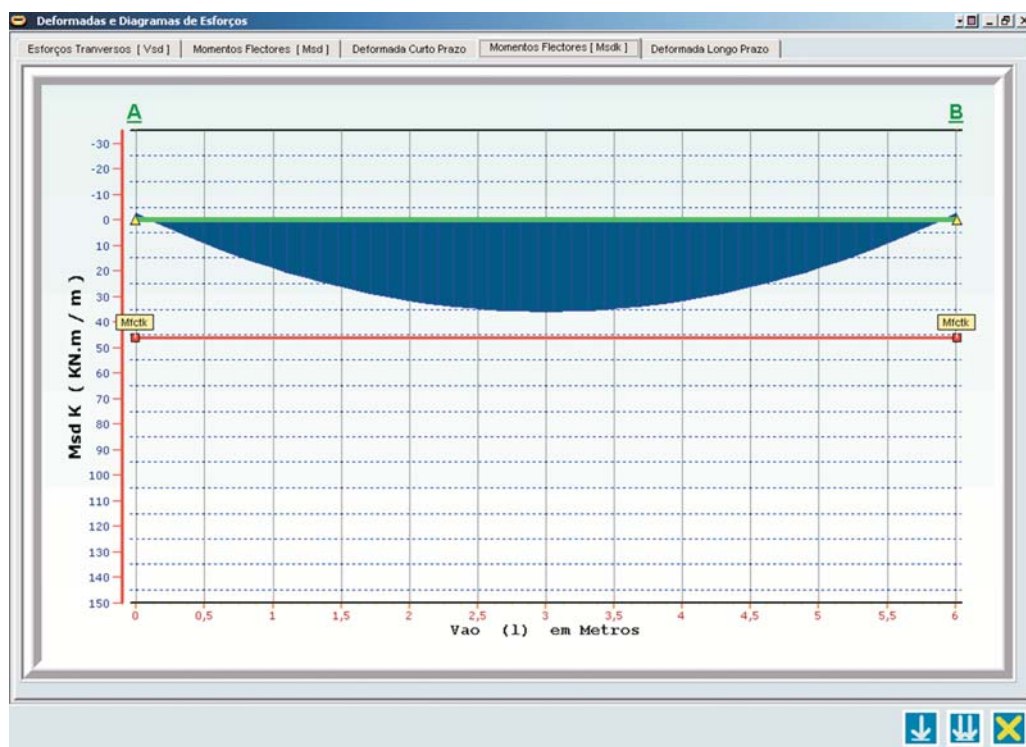


Fig. 54 - Diagrama de Momentos Flectores (MsdK)

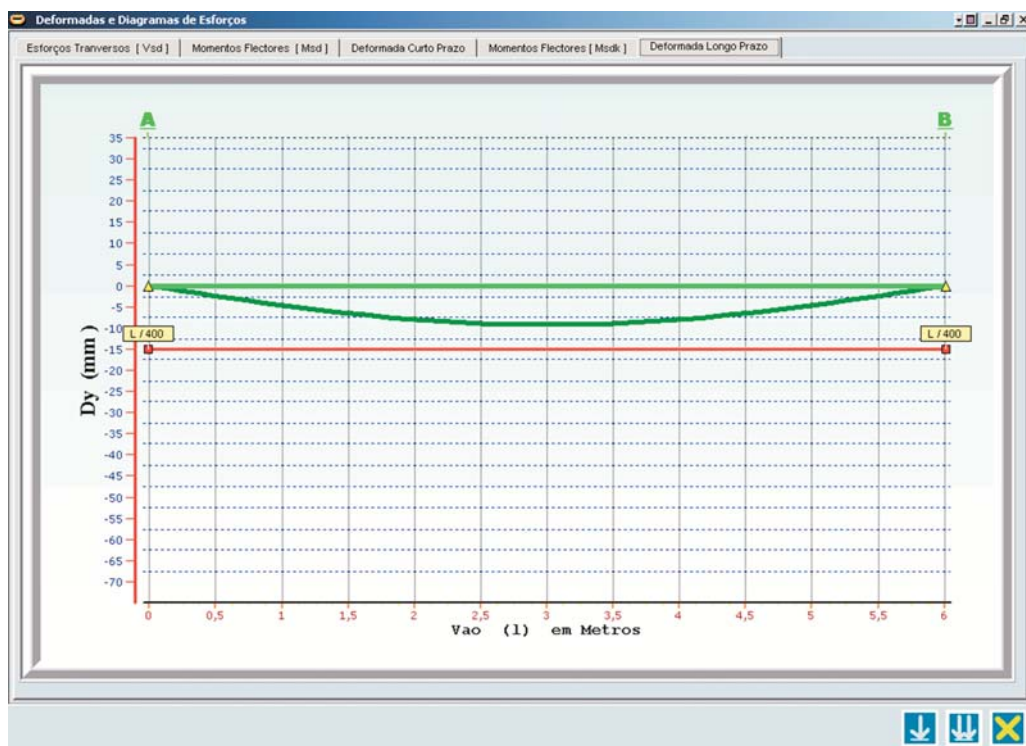


Fig. 55 - Diagrama de Deformada Longo Prazo

Impressões

Clique no menu “**Tabelas**” do diálogo inicial, para aceder aos reportes de tabelas ou listas, disponíveis para impressão.



Tabela de Ferros

Na tabela de ferros (menu “**Utilitários**” do diálogo inicial), tem disponíveis dois quadros. A tabela de Áreas de Aço com as características (Diâmetro, Número de Varões e Áreas), e a tabela de Rede Electrosoldada com as respectivas características (Tipo de Armadura, Distância entre Eixos, Diâmetro dos Varões, Secções dos Varões e Peso por m²) .

2

Tabelas Técnicas

Tabela de áreas de aço (cm²)

Formas	Área de aço (cm ²)											Área de aço (cm ²)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
G	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
J	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
K	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
M	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Q	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
S	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
U	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Y	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Z	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AJ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

REDE ELETROSODADA

Tipo	Distância entre os eixos das eletrodos (m)		Distância entre os eixos das eletrodos (m)		Distância entre os eixos das eletrodos (m)		Distância entre os eixos das eletrodos (m)		Resistência (Ω)
	A	B	C	D	E	F	G		
AE01	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE02	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE03	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE04	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE05	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE06	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE07	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE08	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE09	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE10	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE11	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE12	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE13	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE14	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE15	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE16	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE17	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE18	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE19	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE20	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE21	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE22	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE23	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE24	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE25	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE26	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE27	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE28	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE29	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE30	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE31	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE32	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE33	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE34	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE35	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE36	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE37	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE38	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE39	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE40	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE41	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE42	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE43	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE44	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE45	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE46	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE47	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE48	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE49	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE50	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE51	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE52	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE53	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE54	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE55	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE56	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE57	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE58	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE59	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE60	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE61	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE62	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE63	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE64	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE65	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE66	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE67	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE68	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE69	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE70	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE71	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE72	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE73	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE74	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE75	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE76	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE77	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE78	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE79	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE80	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE81	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE82	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE83	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE84	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE85	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE86	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE87	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE88	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE89	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE90	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE91	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE92	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE93	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE94	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE95	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE96	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE97	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE98	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE99	1	1	1	1	1	1	1	1	
AE100	1	1	1	1	1	1	1	1	

A - Varões longitudinais

B - Varões transversais

Estação de áreas de aço e Rede Eletrosodada

Logo of the company, featuring a stylized 'E' and 'L' inside a circle.

Estação de áreas de aço e Rede Eletrosodada

Fig. 56 - Reporte Tabela de Ferros

Tabela de Vigotas

A tabela de vigotas contém o reporte com todas as vigotas produzidas pelo fabricante **PRESDOURO**, com uma imagem e um desenho de perfil, bem como as suas características, estas encontram-se agrupadas por espessuras de ferros.

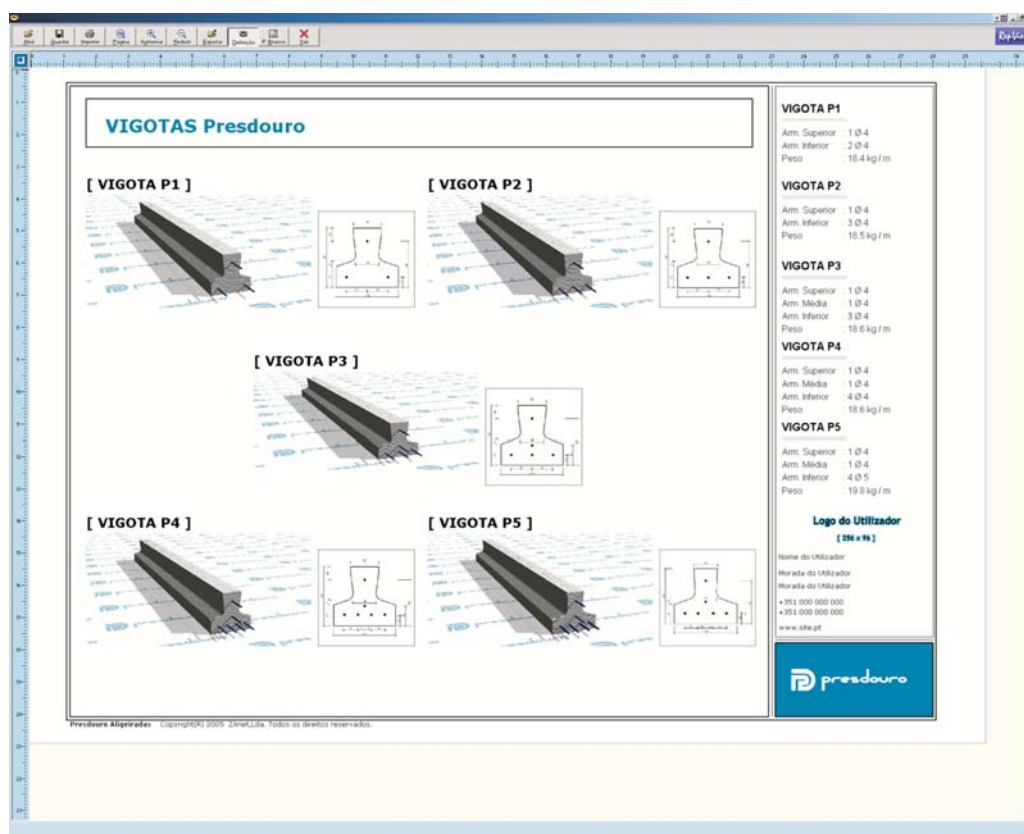


Fig. 57 - Reporte Tabela de Vigotas

Lista de Vigotas

Esta lista é semelhante à tabela de vigotas, mas com reportes individuais das vigotas existentes, e respectivas características.

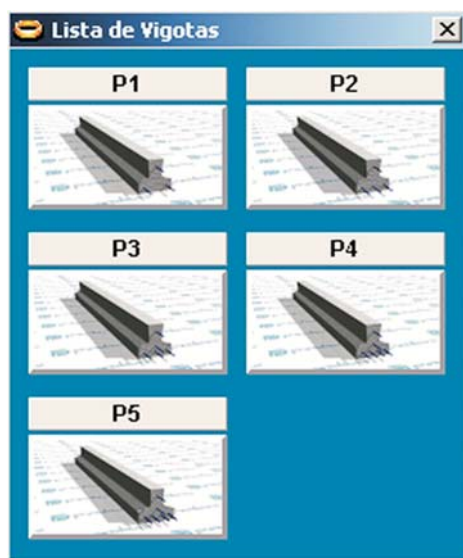


Fig. 58 - Diálogo Lista de Vigotas

Clique sobre a imagem da vigota que pretende, para aceder ao respectivo reporte.

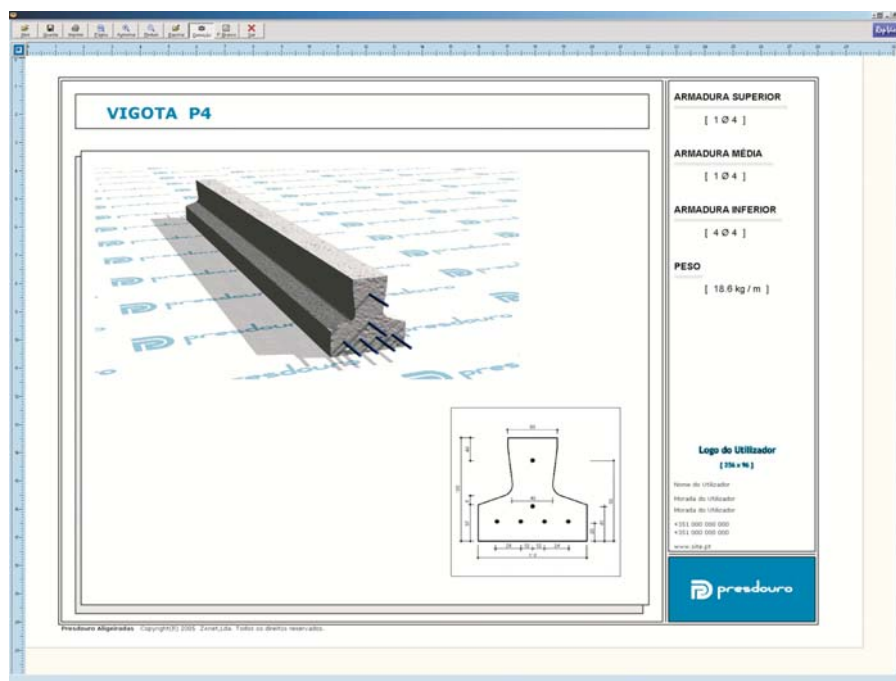


Fig. 59 - Reporte de Laje escolhida da Lista de Vigotas

Tabela de Abobadilhas

Nesta tabela são mostradas todas as abobadilhas existentes, referentes ao fabricante PRESDOURO.

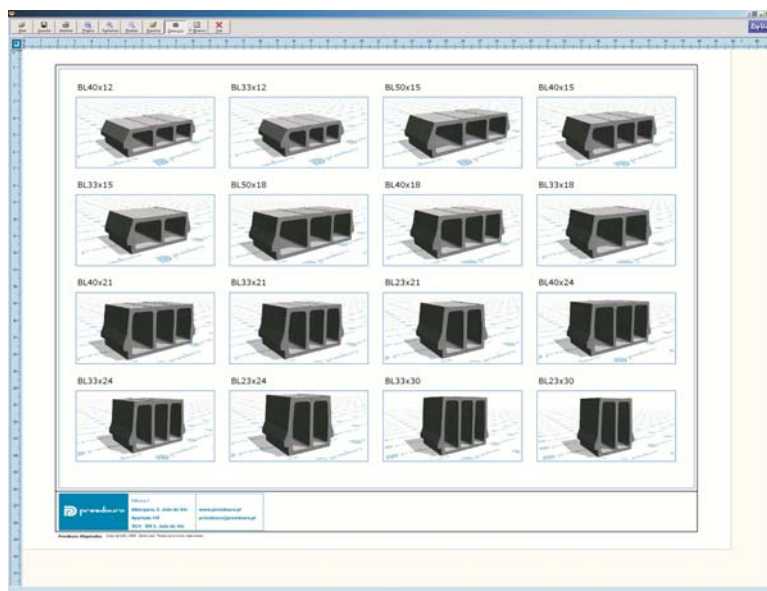


Fig. 60 - Reporte de Tabela de Abobadilhas

Lista de Abobadilhas

Nestas listas são apresentadas todas as abobadilhas disponíveis, em reportes individuais, especificando as suas características. Tal como nas vigotas, seleccione a abobadilha que pretende da lista, para poder aceder ao respectivo reporte.

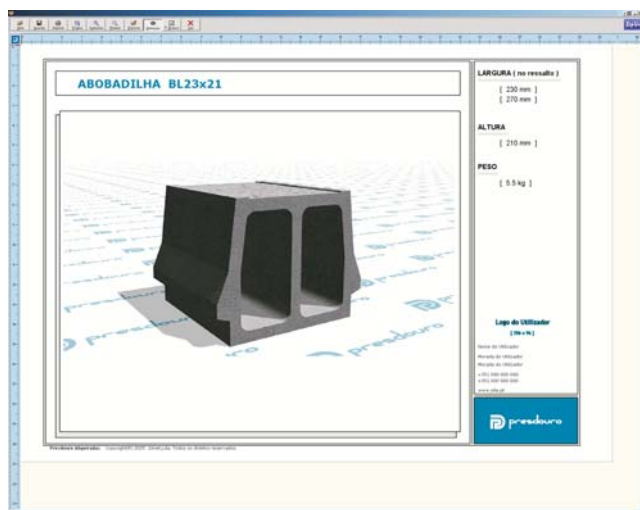


Fig. 61 - Reporte de Abobadilha escolhida da Lista de Abobadilhas

Lista de Formas de Lajes

Existe uma lista de formas de lajes disponíveis (com cotas), onde podemos constatar as formas geométricas das lajes existentes. Para aceder ou imprimir a lista de formas de lajes, o utilizador deve proceder da seguinte forma:

1. Clique no botão “Nova Laje” do diálogo inicial;
2. Clique no botão “forma da laje” e faça duplo clique no painel Forma da Laje;
3. Clique no botão Impressões.

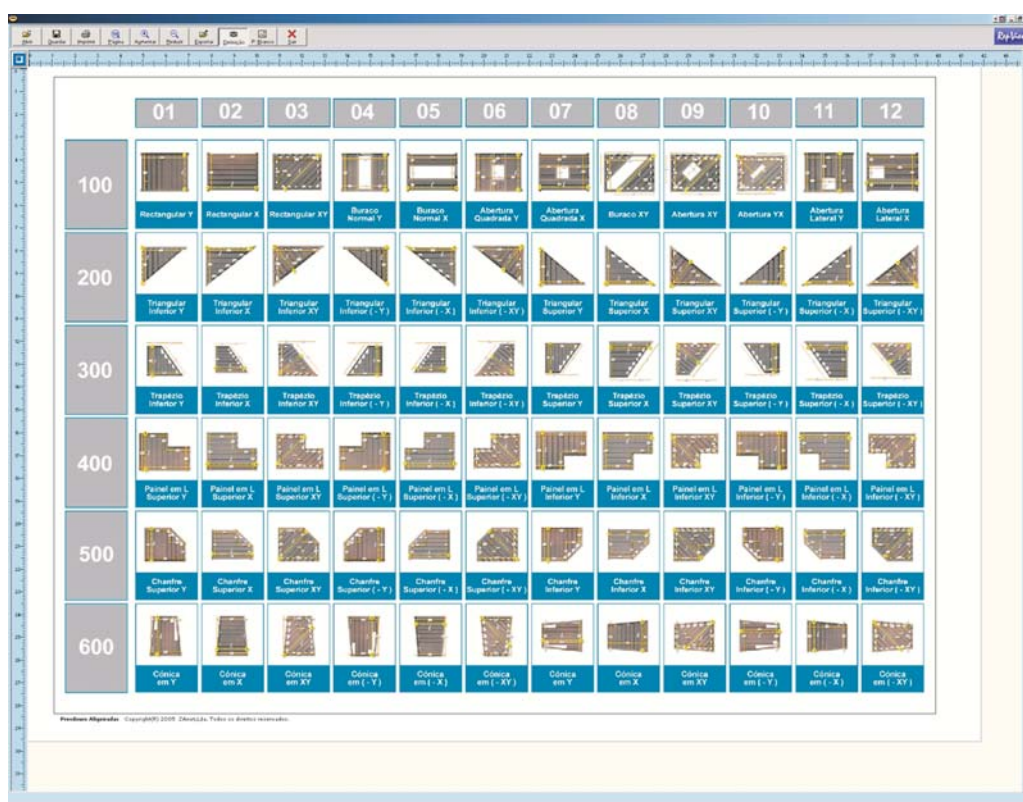


Fig. 62 - Reporte das Formas de Lajes disponíveis

Dados Geométricos do Painel de Laje

Este reporte mostra as várias características (Dimensões da Laje, Condições de Apoio, Dados Calculados, Materiais Usados e Fórmulas de Cálculo utilizadas) da laje escolhida e os valores inseridos pelo utilizador.

Para aceder ou imprimir os Dados Geométricos do Painel de Laje, o utilizador deve proceder da seguinte forma:

1. Duplo clique na caixa, Dados Geométricos do diálogo Nova Laje;
2. Inserir os dados para cálculo da laje no diálogo, Dados Geométricos do Painel de Laje;
3. Clique no botão Imprimir.

Dados Geométricos do Painel de Laje

Dimensões

L1 : 6,00 Metros
L2 : 6,00 Metros

Condições do Apoio

Entrega em A : 0,15 Metros
Entrega em B : 0,15 Metros
Rq. Apoio A : 10%
Rq. Apoio B : 10%

Dados Calculados

Vão Calculado : 6,00 Metros
Vão a Considerar : 6,00 Metros
Área do Vão : 36,00 m²
Área Total : 36,00 m²
Perímetro Apoio : 12,00 Metros
Perímetro não Apoio : 12,00 Metros
Perímetro Total : 24,00 Metros

Materiais

Aço : A400
Malha : A500
Betão : C20/25

Fórmulas Utilizadas

Vão :
Área :

Observações

Observação 1
Observação 2
Observação 3

Logo do Utilizador
(250 x 90)

Identificação: Laje Nova
Obra: Construção de Vivenda
Localização: Alvalade - Sado

Presdouro Aligeiradas - Copyright (R) 2005 Presdouro, S.A. Todos os Direitos Reservados.

Fig. 63 - Reporte dos Dados Geométricos do Painel da Laje

Lista de Pavimentos

Neste reporte são apresentados todos os tipos de pavimentos existentes, a sua designação e os valores da carga respectivos para cada pavimento.

Para aceder ou imprimir a Lista de Pavimentos, o utilizador deve proceder da seguinte forma:

1. Duplo clique na caixa Carregamentos do diálogo Nova Laje ;
2. Clique na barra correspondente aos Pavimentos e Revestimentos;
3. Clique no botão Imprimir do diálogo Betonilhas e Revestimentos de Tecto.

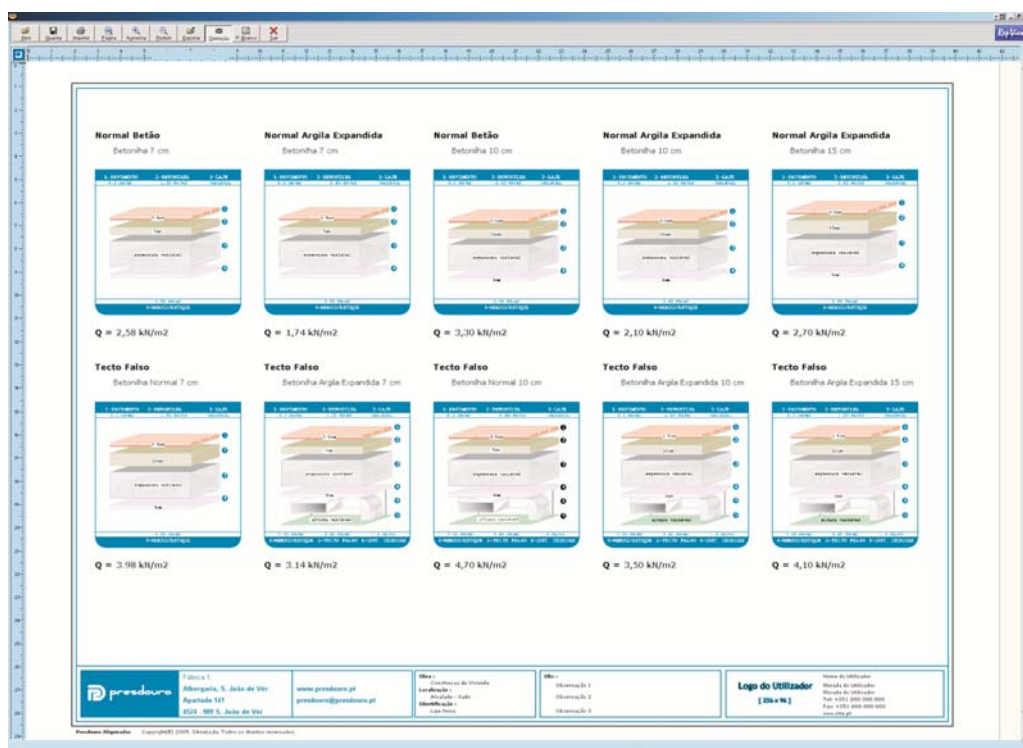


Fig. 64 - Reporte da Lista de Pavimentos / Revestimentos

Paredes Divisórias

Neste reporte são apresentadas as opções do utilizador, relativamente à definição das cargas das Paredes Divisórias.

Para aceder ou imprimir os dados relativos às Paredes Divisórias, o utilizador deve proceder da seguinte forma:

1. Duplo clique na caixa Carregamentos do diálogo Nova Laje;
2. Clique na barra correspondente às Paredes Divisórias;
3. Clique no botão Imprimir do diálogo Paredes Divisórias.

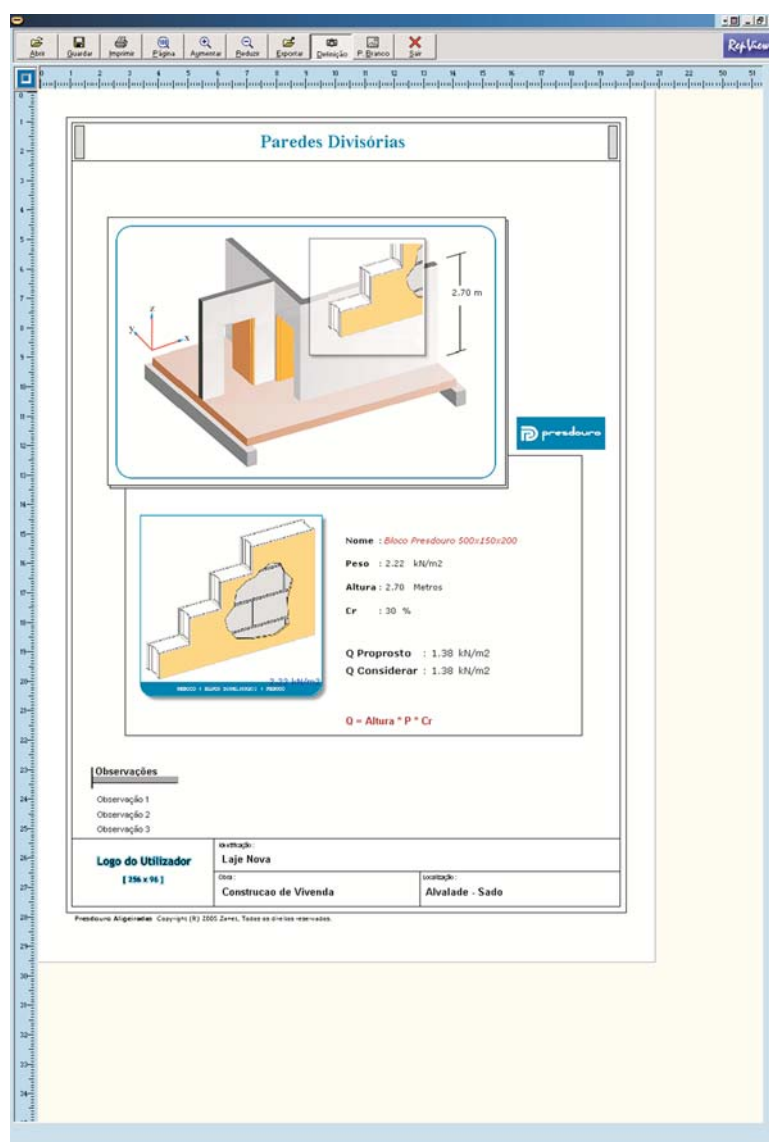


Fig. 65 - Reporte de Paredes Divisórias

Paredes Transversais

Neste reporte, são apresentadas as opções do utilizador, relativamente à definição das cargas das Paredes Transversais.

Para aceder ou imprimir as Paredes Transversais, o utilizador deve proceder da seguinte forma:

1. Duplo clique na caixa Carregamentos do diálogo Nova Laje;
2. Clique na barra correspondente às Paredes Transversais;
3. Clique no botão Imprimir do diálogo Paredes Transversais.

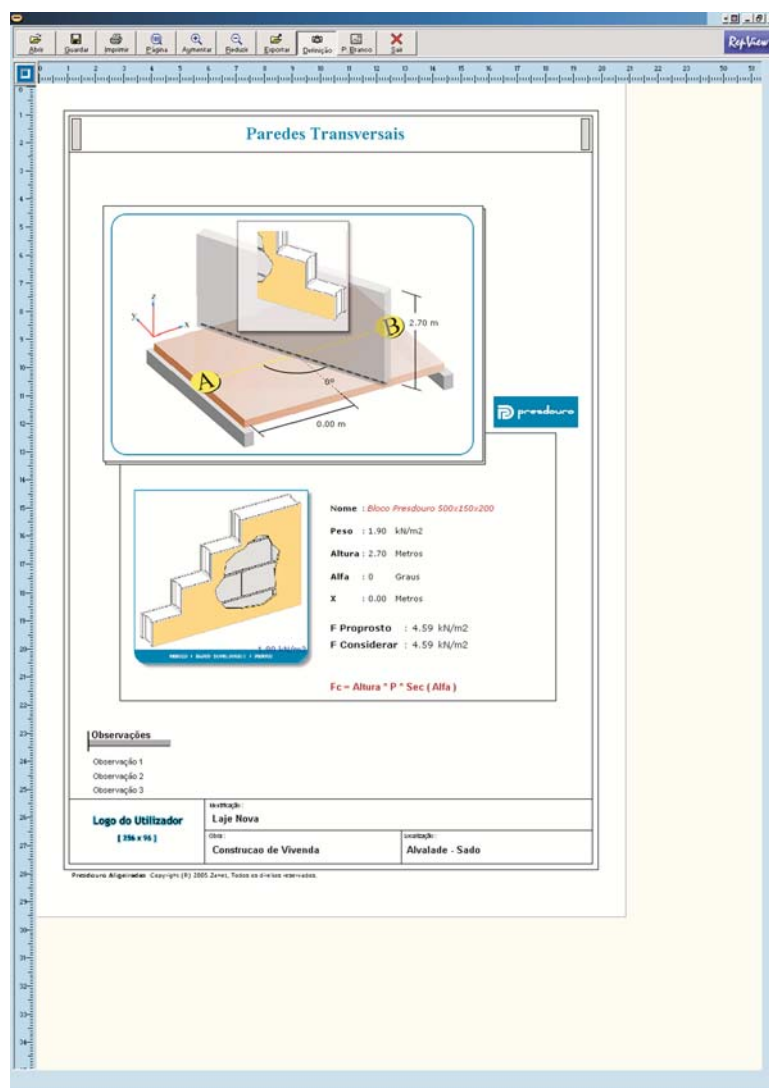


Fig. 66 - Reporte de Paredes Transversais

Nota: Se clicar na imagem da parede em ambos os diálogos (Paredes Divisórias e Paredes Transversais), acede ao diálogo Tipos de Parede, clique no botão imprimir para aceder no reporte dos tipos de parede, onde pode ver ou imprimir os diferentes tipos de parede e os pesos respectivos.

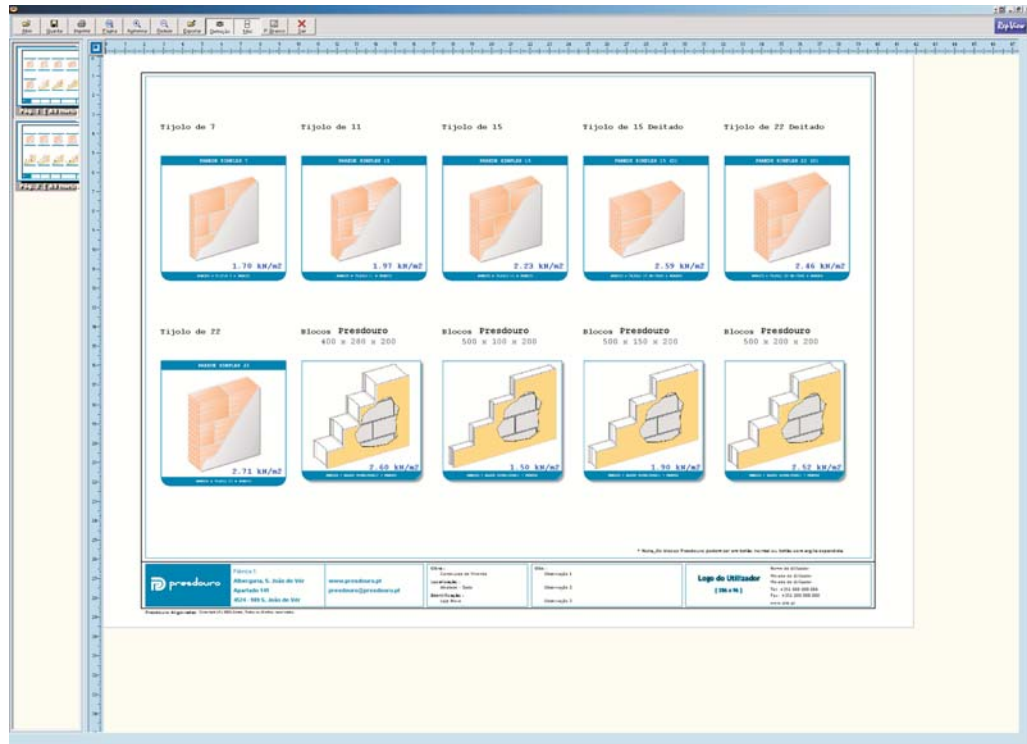


Fig. 67 - Reporte de Tipos de Parede

Pesos Permanentes e Sobrecargas

Este reporte apresenta as opções do utilizador, relativas à definição de Pesos Permanentes e Sobrecargas, bem como, os cálculos e os valores introduzidos nos diálogos anteriores nas diferentes categorias: Betonilhas e Revestimentos, Paredes Divisórias e Paredes Transversais. Para aceder clique no botão imprimir do diálogo Pesos Permanentes e Sobrecargas.

Nota: Além deste reporte, vai encontrar os reportes anteriores, relativos aos carregamentos, com os dados introduzidos anteriormente pelo utilizador.

The screenshot displays the 'Cargas Permanentes e Sobrecargas' (Permanent Loads and Overloads) report within a software application. The interface includes a sidebar with icons for different load categories and a main window showing the report details.

Cargas Permanentes e Sobrecargas

Peso Próprio da Laje
[Calculado Automaticamente]

Betonilhas e Revestimentos

Paredes Divisórias

Paredes Transversais

SobreCarga Regulamentar

Observações

Logo do Utilizador

Nome: Bloco Presdouro 500x150x200
Peso: 1.90 kN/m2
Altura: 2.70 Metros
Er: 30 %

Q Proposta: 1.54 kN/m2
Q Considerar: 1.54 kN/m2
Q = Altura * P * Er

Nome: Bloco Presdouro 500x150x200
Peso: 2.40 kN/m2
Altura: 2.70 Metros
Alfa: 0 Graus
X: 0.00 Metros

Q Proposta: 4.59 kN/m2
Q Considerar: 4.59 kN/m2
QC = Altura * P * Sec (Alfa)

Compartimentos: para uso Privado
Qs: 2.0 kN [**Psit:** 0.3]

Observação 1:
Observação 2:
Observação 3:

Localização: Laje Nova
Data: Construção de Vivenda
Localização: Alvalade - Sado

Presdouro Algeiradas Copyright (R) 2005, Todos os direitos reservados

Fig. 68 - Reporte de Pesos Permanentes e Sobrecarga

Diagramas

Neste reporte são apresentados os Diagramas referentes aos resultados do cálculo da laje escolhida.

Para aceder ou imprimir os Diagramas, o utilizador deve proceder da seguinte forma:

1. Duplo clique na caixa Dimensionamento do diálogo Nova Laje;
2. Clique no botão Diagramas;
3. Clique no botão Impressões do diálogo Deformadas e Diagramas de Esforços, se pretende imprimir o reporte com todos os gráficos. Se pretende imprimir os gráficos individualmente, clique no botão Imprimir Gráfico.

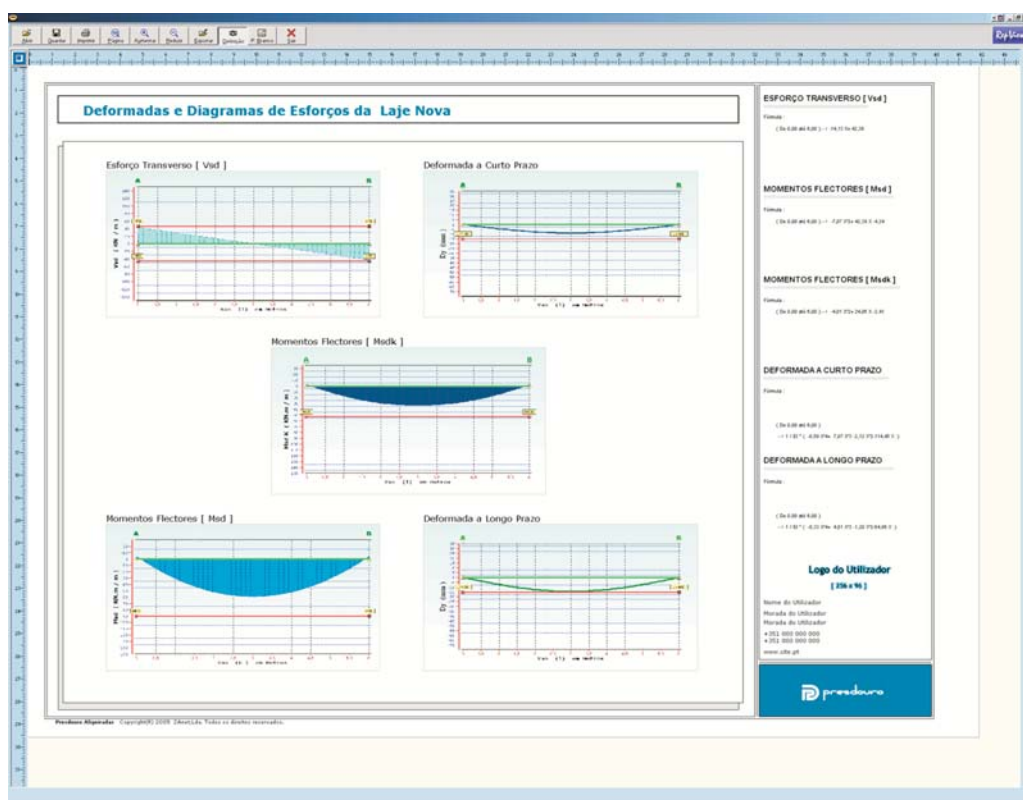


Fig. 69 - Reporte de Diagramas referentes à Laje escolhida

Momentos

Este Reporte apresenta uma síntese de resultados do cálculo relativo à laje escolhida.

Para aceder ou imprimir este reporte, o utilizador deve proceder da seguinte forma:

Clique no botão Funções do diálogo Gestor de Cálculo.

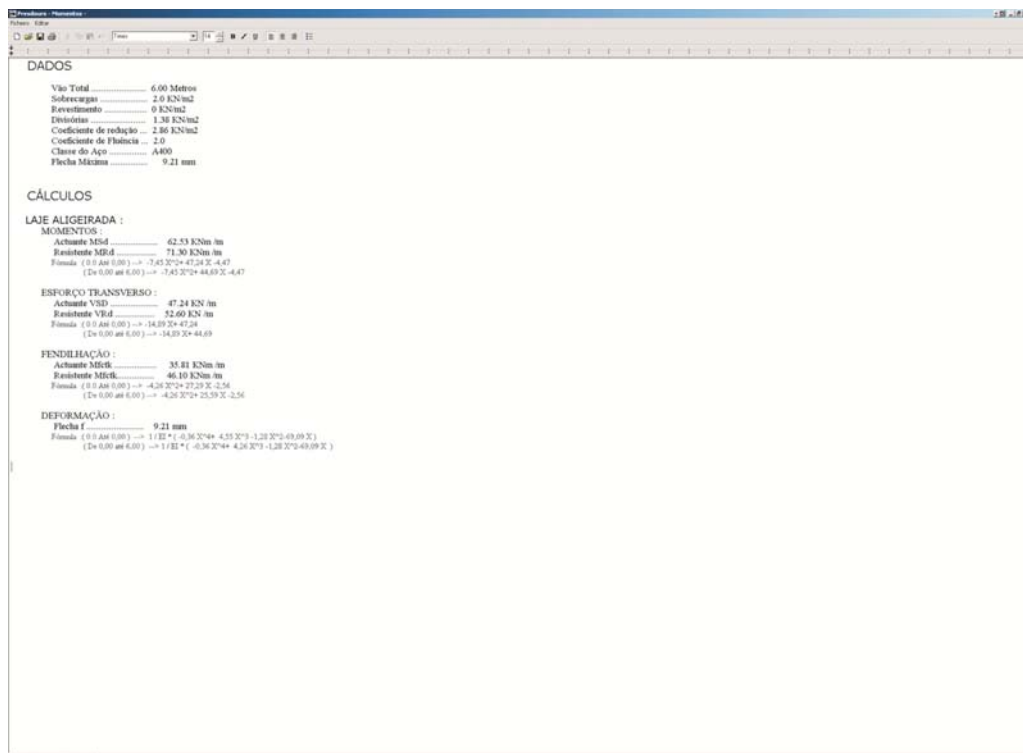


Fig. 70 - Reporte de Momentos referentes à Laje escolhida

Memória Descritiva

Este Reporte contém todas as especificações de cálculo do programa **PRESDOURO ALIGEIRADAS**.

Para aceder ou imprimir o reporte Memória Descritiva, o utilizador deve proceder da seguinte forma:

Clique no botão Descritiva do diálogo Gestor de Cálculo.

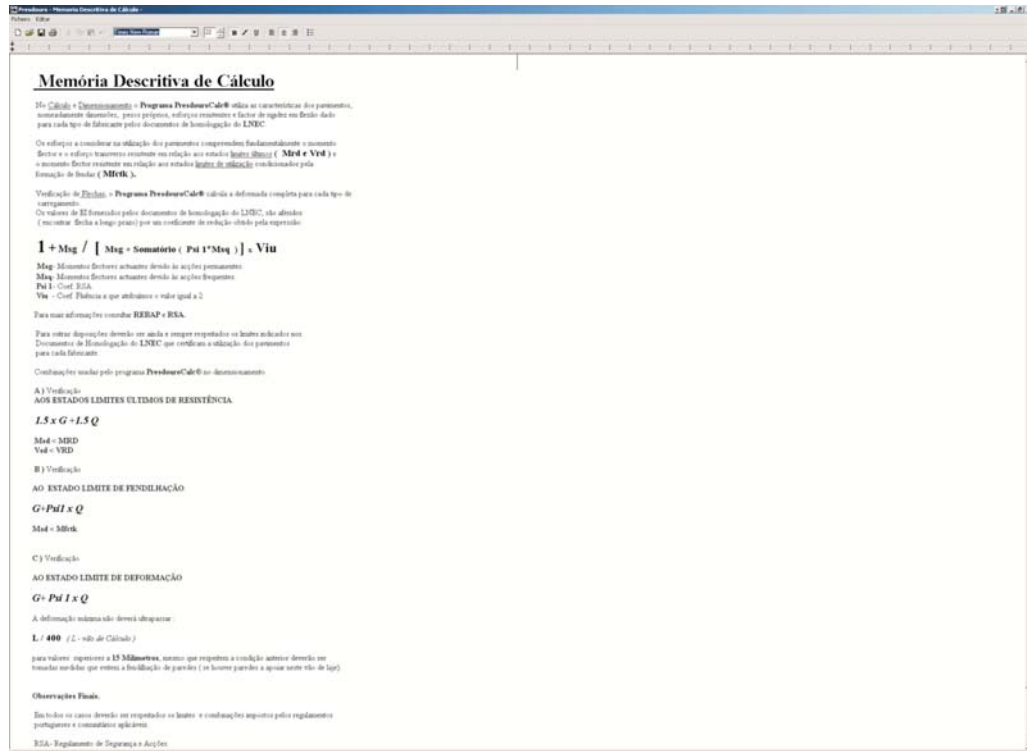


Fig. 71 - Reporte da Memória Descritiva

Nota: Ambos os documentos (Momentos e Memória Descritiva), podem ser gravados em formato DOC ou RTF, e posteriormente abertos, num qualquer editor de texto.

Reportes de Lajes

Para aceder ou imprimir reportes de Lajes, seleccionadas através dos filtros no diálogo Gestor de Cálculo, o utilizador deve proceder da seguinte forma:

1. Clique numa laje;
2. Clique no botão Impressões;
3. Selecciona o reporte que pretende;
4. Clique no botão Impressões.

Este reporte **Dimensionamento (Resumo)**, mostra as propriedades da laje escolhida: Dimensões, Condições de Apoio, Materiais, Dados Calculados e valores de Resistência, Fendilhação e Deformação, com figuras: da laje, vigota e abobadilha usadas no cálculo.



Fig. 72 - Reporte do Dimensionamento (Resumo)

Para aceder ou imprimir o reporte Dados do Pavimento, o utilizador deve seguir os passos, de 1 a 4 descritos no reporte anterior. No diálogo seguinte, faça duplo clique sobre a imagem da laje escolhida para aceder ao reporte, com a nomenclatura e características da mesma ou clique sobre o botão Imprimir para aceder ao reporte da laje escolhida com Dados, Elementos e Compostos da mesma.



Fig. 73 - Diálogo Dados do Pavimento

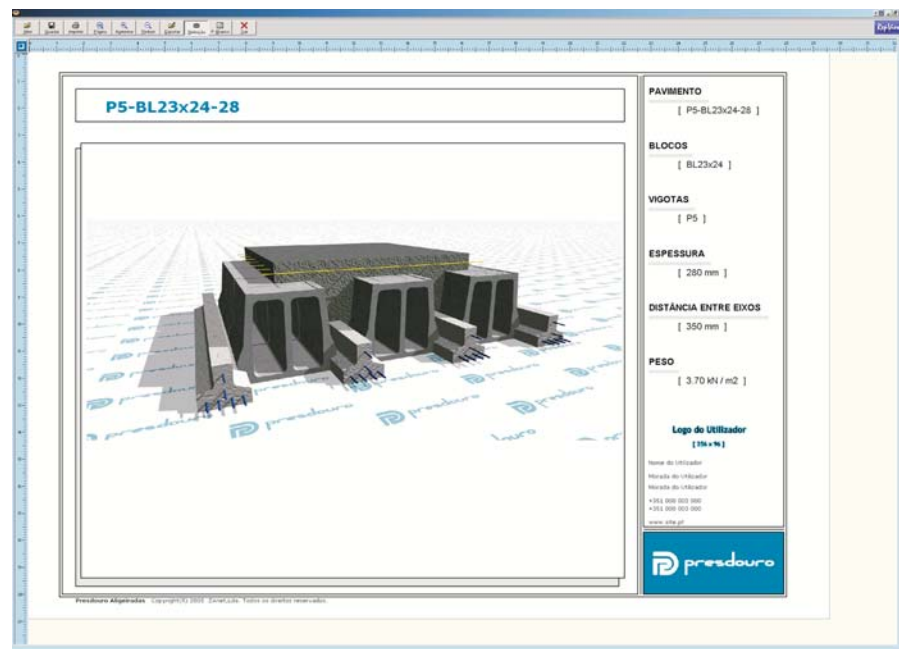


Fig. 74 - Reporte dos Dados do Pavimento



Fig. 75 - Reporte dos Dados do Pavimento com descrições de:
(Dados Genéricos, Elementos para Cálculo e Compostos do Pavimento)

Estes são reportes (iguais, diferindo apenas no formato do papel), que apresentam os diferentes tipos de lajes existentes, a sua nomenclatura e os valores de Resistência, Fendilhação e Deformação. Para aceder ou imprimir estes reportes deve seguir os mesmos passos do reporte “Dimensionamento (Resumo)”, escolhendo os tipos de impressão (Listagem em A4 ou Listagem em A3).

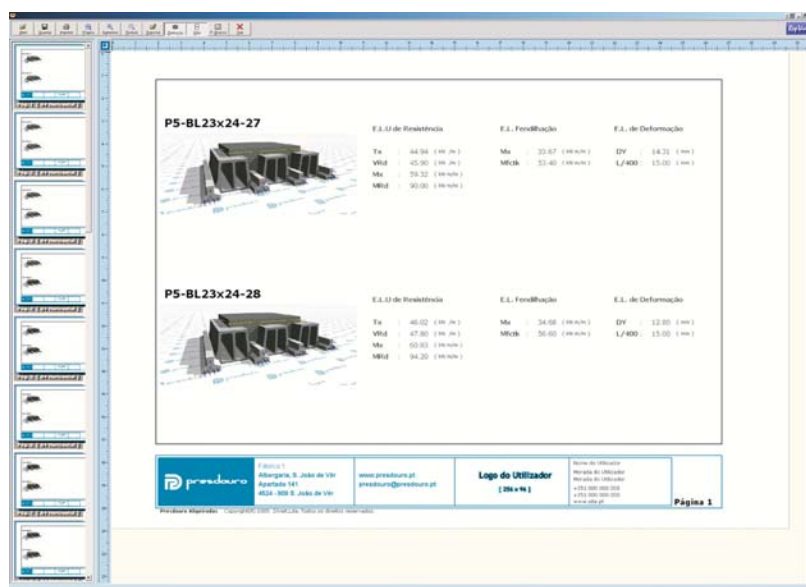


Fig. 76 - Reporte de Listagem A4 dos Pavimentos Presdouro

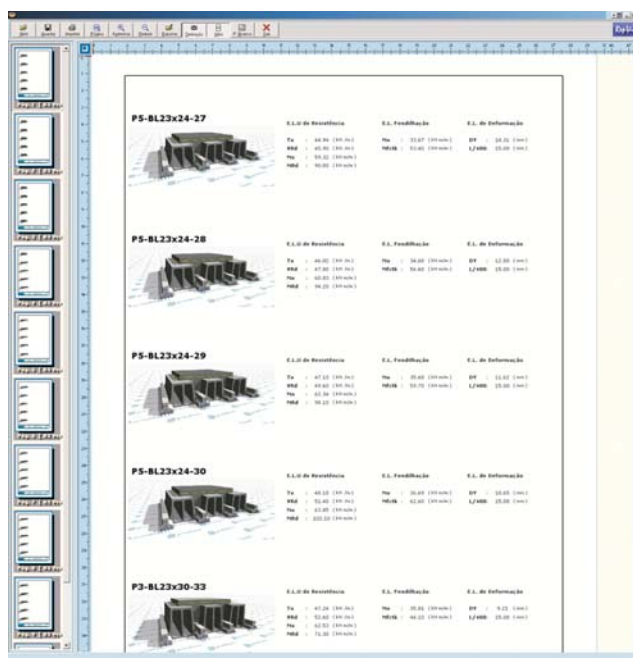


Fig. 77 - Reporte de Listagem A3 dos Pavimentos Presdouro

Existem duas formas para aceder ou imprimir os reportes relativos aos Dados dos Pavimentos, para tal, o utilizador deve proceder da seguinte forma:

1. Clique numa laje;
2. Clique no botão Impressões;
3. Seleccione o reporte Dados do Pavimento;
4. Clique no botão Imprimir.

Ou

Clique no botão Pavimentos do menu inicial.

Nota: Como a primeira forma já é conhecida dos reportes anteriores, vamos explicar a segunda forma de aceder a estes reportes.

Clicando no botão Pavimentos do menu inicial, acede ao diálogo Dados do Pavimento:

Clicando no botão Impressões, acede ao reporte onde são exibidos todos os pavimentos relativos ao fabricante, com as características e imagens respectivas a cada pavimento.

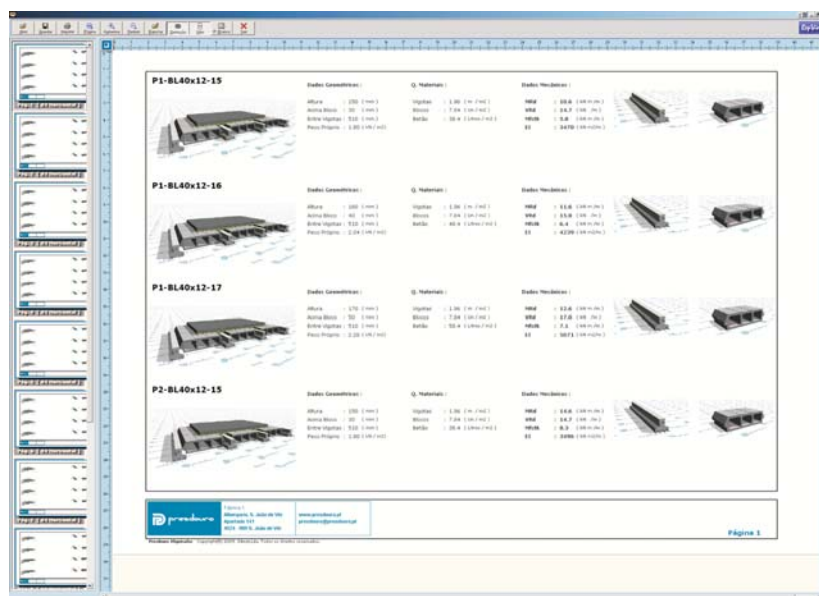


Fig. 78 - Reporte com imagens e características respectivas a cada pavimento